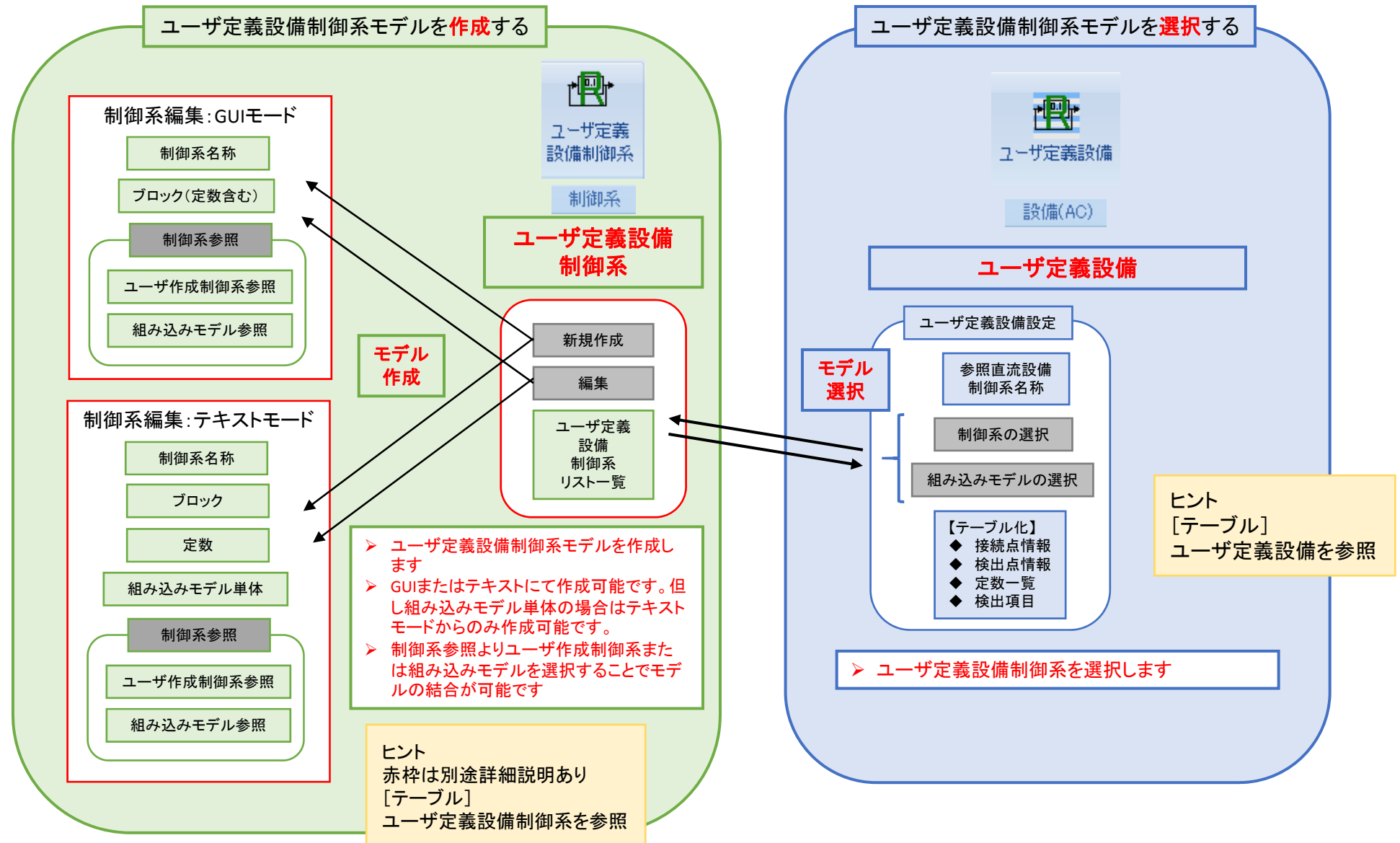


系統構成を設定する

設備情報を指定する [テーブル] ユーザ定義設備・制御系【概要】



ユーザ定義設備制御系モデル
を**作成**する

系統構成を設定する

設備情報を指定する [テーブル] ユーザ定義設備制御系①

① ユーザ定義設備制御系

② ユーザ定義設備制御系②参照

③ 新規作成または挿入の選択

④ 作成タイプ GUIまたはテキストの選択

⑤ テキストモードデータ入力

⑥ GUIモード制御系(GUIデータ)の編集にてGUIの起動

サンプルデータ-ユーザー定義設備例題 - CPAT

機能 編集 部品 テーブル 図形 設定 表示 チェック オプション ヘルプ

ノード 送電線 変圧器 移相変圧器 3巻変圧器 CB/LS 複母線用LS 発電機 負荷 調相設備 ユーザ定義設備 SVC 誘導機 特殊需給条件

AVR GOV 特殊ブロック ユーザ定義設備制御系

他動式 自動式 線路 線路 直流 発電機 誘導機 負荷 設備管理 リレー

設備(DC) 制御...

系統名称

系統構成

ウィンドウ数: 1

ユーザー定義設備制御系

新規作成 挿入

*新規作成、挿入: ユーザ定義設備を制御系ブロックに追加または挿入します。
*新規作成: リストの後尾に追加します、挿入: 選択している制御系を挿入します。

ユーザー定義設備制御系 リスト一覧

No.	タイプ	制御系名称	ブロック名	定数名	参照ブロック
1	テキスト	PE001			

ユーザー定義設備制御系 (制御系編集: テキストモード)

制御系名称

コメント

☐ ブロック名称、定数名称を変更する

ブロック名称

定数名称

制御系の参照

☐ ユーザが作成した制御系を参照する

参照制御系名称

☐ 組み込みモデルを参照する

ブロック名称

定数名称

ブロック 定数

エディタで編集...

ブロック名重複確認...

OK キャンセル

ユーザー定義設備制御系 (制御系編集: GUIモード)

制御系名称

コメント

☐ ブロック名称、定数名称を変更する

ブロック名称

定数名称

制御系の参照

☐ ユーザが作成した制御系を参照する

参照制御系名称

☐ 組み込みモデルを参照する

ブロック名称

定数名称

制御系(GUIデータ)編集

制御系(GUIデータ)のインポート

ブロック名重複確認...

OK キャンセル

系統構成を設定する

設備情報を指定する [テーブル] ユーザ定義設備制御系②

ユーザ定義設備制御系

ユーザ定義設備制御系

新規作成

挿入

* 新規作成、挿入: ユーザ定義設備を制御系ブロック(GUIまたはテキスト)で作成します。

* 新規作成: リストの後尾に追加します、挿入: 選択している制御系の前に追加します。

ユーザ定義設備制御系 リスト一覧

制御系インポート

組み込みモデルを参照した制御系の作成

No.	タイプ	制御系名称	ブロック名	定数名	参照制御系 ブロック名	参照制御系 定数名	コメント
1	GUI	PE001	PE001	PE001			

> OK : 作成した制御系を保存(リスト一覧に登録)して終了

> キャンセル: 作成した制御系を保存(リスト一覧に登録しない)せずに終了

* ユーザ定義設備制御系のNoが若番(上位)の設備を参照可能となり、ブロック接続(追加)することができます。

編集

削除

使用設備の確認...

ブロック名重複確認...

OK

キャンセル

- > 制御系インポート : popファイルより制御系をインポートします
- > 組み込みモデルを参照した制御系の作成: 組み込みモデルが指定可能です
- > ユーザ定義設備制御系 リスト一覧 : 新規作成または挿入したユーザ定義設備制御系の一覧を示します
- > 編集 : リスト一覧から選択したユーザ定義設備制御系を編集します
- > 削除 : リスト一覧から選択したユーザ定義設備制御系を削除します
- > 使用設備の確認 : 制御系ごとにその制御系を使用している設備名称を表示します
- > ブロック名重複確認 : 制御系ごとに参照制御系のブロックと重複しているブロック名を表示します
 - * 重複したブロックはユーザ定義設備制御系 リスト一覧の老番の制御系が上書きされます。

系統構成を設定する

設備情報を指定する [テーブル] ユーザ定義設備制御系③（制御系編集：GUIモード①）

ユーザ定義設備制御系（制御系編集：GUIモード）

制御系名称
PE001

コメント
編集...

☐ ブロック名称、定数名称を変更する

ブロック名称 PE001 !

定数名称 PE001

制御系の参照

☐ ユーザが作成した制御系を参照する
参照制御系名称

☐ 組み込みモデルを参照する
ブロック名称 組み込みモデル...

定数名称

ブロック名重複確認...

OK キャンセル

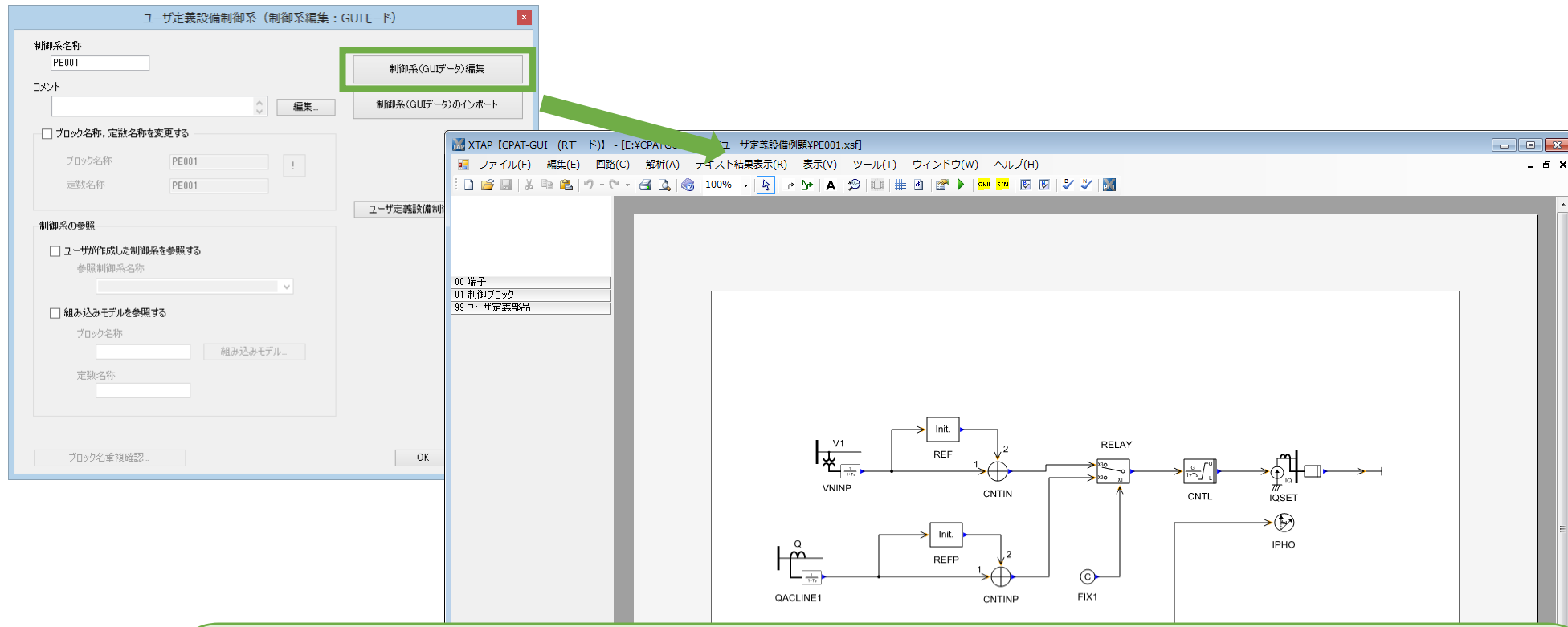
ヒント
GUIモードの制御系編集箇所

- 制御系（GUIデータ編集）
: 制御系をXTAP機能により編集します
- 制御系（GUIデータのインポート）
: popファイルより他の制御系（GUI）をインポートします

- 制御系名称: 制御系名称を指定します
- コメント : コメントを記載可能です
- ブロック名称、定数名称を変更する: 作成した制御系のブロック名称と定数名称を変更します（デフォルトは制御系名称となります）
- 制御系の参照: 対象となる制御系にユーザが作成した制御系もしくは組み込みモデルを参照します ※参照しない場合はチェックなし
 - ユーザが作成した制御系を参照する: プルダウンより指定可能なモデルを選択します
 - 組み込みモデルを参照する: パワエレ機器の組み込みモデルを選択します。
- ブロック名重複確認: 参照した制御系と編集した制御系のブロック名の重複確認を表示します。重複時はGUIデータに上書きされます。

系統構成を設定する

設備情報を指定する [テーブル] ユーザ定義設備制御系④（制御系編集：GUIモード②）



ユーザー定義設備制御系は、XTAP※の制御系配線機能を用いて作成することができます。
使用方法の詳細については、ユーザー定義設備制御系編集のマニュアルを参照願います。

なおユーザー定義設備制御系編集は、CPAT用の制御系作成支援ツールであり、瞬時値解析機能は有しておりません。

XTAP: 電力中央研究所にて開発した電力系統をはじめとする電気回路の過渡現象を波形レベルで解析するプログラム(瞬時値解析プログラム)

系統構成を設定する

設備情報を指定する

[テーブル] ユーザ定義設備制御系⑤（制御系編集：テキストモード）

ユーザ定義設備制御系 (制御系編集: テキストモード)

制御系名称
PESVCTXT

コメント
編集...

☐ ブロック名称, 定数名称を変更する

ブロック名称
PESVCTXT

定数名称
PESVCTXT

ユーザ定義設備制御系作成の手引

制御系の参照

☐ ユーザが作成した制御系を参照する
参照制御系名称

☒ 組み込みモデルを参照する
ブロック名称
PESVC
組み込みモデル...

定数名称
PESVC

ブロック 定数

エディタで編集...

RSUFFIX	K	T	TD	U	L	KD
R	SVC01	1.0				

ブロック名重複確認...

OK キャンセル

- 制御系名称: 制御系名称を指定します
- コメント: コメントを記載可能です
- ブロック名称, 定数名称を変更する: 作成した制御系のブロック名称と定数名称を変更します (デフォルトは制御系名称となります)
- 制御系の参照: 対象となる制御系にユーザが作成した制御系もしくは組み込みモデルを参照します ※参照しない場合はチェックなし
 - ユーザが作成した制御系を参照する: プルダウンより指定可能なモデルを選択します
 - 組み込みモデルを参照する: パワエレ機器の組み込みモデルを選択します。
- ブロック名重複確認: 参照した制御系と編集した制御系のブロック名の重複確認を表示します。重複時はテキストデータに上書きされます。

ヒント
テキストモードの制御系編集箇所

- ブロック: 制御系ブロックをテキストで編集します
- 定数: 制御系定数をテキストで編集します
※SUFFIX行も指定する必要があります

ユーザ定義設備制御系モデル
を**選択**する
(定数などパラメタ設定含む)

系統構成を設定する

設備情報を指定する [パラメタ] ユーザ定義設備

ユーザ定義設備では、ユーザが定義した設備のほかに、Y法に内蔵している組み込みモデルを呼び出すことができます。
[組み込みモデルの選択]より、使用したいモデルを選択し呼び出します。
ユーザが定義した制御系モデルは、[制御系の選択]よりユーザ定義設備制御系 リスト一覧からモデルを選択します。

系統構成を設定する

設備情報を指定する [パラメタ] ユーザ定義設備（組み込みモデル）

ユーザ定義設備

参照設備制御系名称
PESVG_1

制御系の選択... 組み込みモデルの選択...

☐ 設備名称, ブロック名称, 定数名称を変更する

設備名称 PESVG_1#0001 PESVG_1
ブロック名称 PESVG_1#0001 PESVG_1
定数名称 PESVG_1#0001 PESVG_1

コメント
接続ノード N2 2 階級4 220.0 kV
LINK N2 2 選択
LINK2 選択
DETECT1 選択
DETECT2 選択

自動+任意設定

接続点情報 検出点情報 定数一覧 検出項目 自動設定

	部品名	関数名	接続点名称	接続点番号	コメント
1	SVG	IAONODE	N2	2	
2	SVGY	YINODE	N2	2	

自動+任意設定 (検出点)

接続点情報 検出点情報 定数一覧 検出項目 自動+任意設定

☐ ブロックデータを表示する

	部品名	関数名	K	T	TD	U	L	KD	KDD	コメント
1	MVA	PSMVA								K:定格容量[MVA]
2	CTL	LAGLEAD	1.0	0.1		0.1	-0.1			K:ゲイン,T:遅れ時間,TD:進み時間,U:上限値,L:下限値(進み遅れ要)
3	XSVG	FIX	0.1							SVG変圧器リアクタンス[pu]
4	VACND	VACNODE								T:電圧検出遅れ時間[sec]
5	VD	POT				1.2	0.0			SVG背後電圧リミッタ[pu]

接続点情報 検出点情報 定数一覧 検出項目 任意設定

	部品名	検出項目	検出名称	検出点番号	検出点
1	IN	ノード正相電圧	N1	1	

○自動:
組み込みモデルを選択することで自動で
・接続点番号/検出点番号
・定数一覧
が設定および表示されます。
○自動+任意設定:
自動またはユーザ任意で指定が可能です。
○任意設定:
任意設定のみの場合は、必ずユーザの設定が必要です(検出項目が対象)。

[組み込みモデルの選択]後は、選択可能なLINK/LINK2/DETECT1/DETECT2の接続または検出点を選択します。

- 接続点情報 LINK/LINK2/DETECT1/DETECT2の選択により出力用ブロックに接続点を自動設定します。
- 検出点情報 LINK/LINK2/DETECT1/DETECT2の選択により検出点を自動設定します。ブランチは送り側と受け側の選択が検出点情報の検出点にて可能です。
- 定数一覧 指定可能な定数一覧を示します。あらかじめ数値が設定されている場合は、プログラムデフォルト値を表示しています。必要があれば変更可能となります。ブランク箇所は、コメント欄に記述された情報により設定します。
注) 組み込みモデルの内部定数より変更した場合は、黄色で表示されます。
- 検出項目 組み込みモデルによっては、上記LINK,DETECTとは別に制御対象となる検出項目/検出番号を設定する必要があります【入力必須】
(未指定の場合は、本ウィンドウを閉じる場合popupウィンドウによるメッセージが出力され、閉じれません)。

系統構成を設定する

設備情報を指定する [パラメタ] ユーザ定義設備（接続点・検出点情報）

サンプルデータ-ユーザ定義設備例題 - CPAT

機能 編集 部品 テーブル 図形 設定 表示 チェック オプション ヘルプ

図形 ノード ブランチ ノード接続設備 直流系統 その他

系統名称 系統基準容量[MVA] 1000.0 系統周波数[Hz]

右クリックでメニュー表示

接続点情報

検出点情報の表示例

ヒント
設備名称, 制御系名称, 定数名称は, 任意の名称に変更可能です。プリント出力で制御系を判別する場合には, 8文字以内の名称に変更する必要があります。

ユーザ定義設備

参照設備制御系名称
PE001

制御系の選択... 組み込みモデルの選択...

コメント

編集...

設備名称, ブロック名称, 定数名称を変更する

設備名称 PE001#0001 PE001

ブロック名称 PE001#0001 PE001

定数名称 PE001#0001 PE001

接続点情報

部品名	関数名	接続点名称	接続点番号	コメント
1 IQSET	IACINODE	N2	2	
2 IPHO	IPHNODE	N2	2	

検出点情報の表示例

部品名	関数名	接続点名称	接続点番号	検出点
1 VNINP	VACNODE	N2	2	
2 FDT	FREQNODE	N2	2	
3 PLL	VPHNODE	N2	2	
4 QACLIN1	QACLIN	L232	232	送端

検索 ※部品名について先頭からの文字列を検索する。

ユーザ定義設備では, ユーザ定義設備制御系に登録された制御系を選択し利用します。
同一に制御系を複数のユーザ定義設備から参照可能であり, 必要に応じて設備毎に制御系定数の変更が可能です。

- 接続点情報 出力用ブロックに接続点を設定します。任意の接続点ノードを選択可能です。
- 検出点情報 検出用ブロックに検出点を設定します。任意の検出点が設定でき, ブランチは送り側と受け側の選択が可能です。
- 定数一覧 制御系に登録された定数を, 当該設備固有の定数に変更可能です。

系統構成を設定する

設備情報を指定する [パラメタ] ユーザ定義設備（定数一覧）

ユーザ定義設備

参照設備制御系名称
PE001

制御系の選択...

組み込みモデルの選択...

☐ 設備名称, ブロック名称, 定数名称を変更する

設備名称
PE001#0001 PE001

ブロック名称
PE001#0001 PE001

定数名称
PE001#0001 PE001

!

コメント

接続ノード
N2 2 階級4 220.0 kV

LINK
N2 2 選択

LINK2 選択

DETECT1 選択

DETECT2 選択

編集...

接続点情報 検出点情報 定数一覧 検出項目

☒ ブロックデータを表示する

	部品名	関数名	K	T	TD	U	L	KD	KDD	コメント
1	VNINP	VACNODE	...		0.01					
2	CNTL	LAG	3.0	0.2		0.5	-0.5			
3	PLL	VPHNODE	...		0.01					
4	REF	INIT	...							
5	REFP	INIT	...							
6	FIX1	FIX	1.0							

LAG

1次遅れ(リミッタ)
LAG

$$x \rightarrow \frac{K}{1+sT} \int_L^U \rightarrow y$$

[初期値設定]

U, L = 0.0 又は 無指定時
⇒ U = ∞, L = -∞
U < L の場合
U と L を入れ替える

※参照制御系の定数と異なる箇所はセルの色が黄色になります

検索

※部品名について先頭からの文字列を検索する。

定数をデフォルトに戻す

- 変更した定数は背景が黄色で表示されます。
- 変更した定数をデフォルト値に戻すこともできます。
- 各部品の関数名に設定されているボタンを選択すると、関数のヘルプが表示されます。

系統構成を設定する

設備情報を指定する [テーブル] ユーザ定義設備

ヒント
ユーザ定義設備の制御系を設定します。

システム名: [] 系統基準容量[MVA]: 1000.0 系統周波数[Hz]: 60.0 ヘッダー: [] ウインドウ数: 1

機能 編集 部品 テーブル 図形 設定 表示 チェック オプション ヘルプ

ノード 送電線 変圧器 移相変圧器 3巻変圧器 CB/LS 複母線用LS 発電機 負荷 調相設備 ユーザ定義設備 SVC 誘導機 特殊需給条件

設備(AC) 制御系 設備(DC) 制御...

AVR GOV 特殊 ユーザ定義 他励式 自動式 線路 線路 直流 変換所 変換所(本線) (帰線) 制御系 設備特性

テーブル表示 ユーザ定義設備

運用	設備名称	制御系名称	定数名称	接続先ノード名称	接続先ノード番号	コメント
1 運用	PE001#0001	PE001#0001	PE001#0001	N2	2	

ダブルクリックで
テーブル表示

1列目を
ダブルクリックで
パラメータ表示

ユーザ定義設備

参照設備制御系名称
PE001

制御系の選択... 組み込みモデルの選択...

☐ 設備名称、ブロック名称、定数名称を変更する

設備名称: PE001#0001 PE001
ブロック名称: PE001#0001 PE001
定数名称: PE001#0001 PE001

コメント: [] 編集...

接続ノード: N2 2 階級4 220.0 kV
LINK: N2 2 選択
LINK2: [] 選択
DETECT1: [] 選択
DETECT2: [] 選択

接続点情報 検出点情報 定数一覧 検出項目

	部品名	関数名	接続点名称	接続点番号	コメント
1	IQSET	IACINODE	N2	2	
2	IPHO	IPHNODE	N2	2	

検索 ※部品名について先頭からの文字列を検索する。

OK キャンセル

系統図上に登録されているユーザ定義設備の一覧が表示されます。
1列目をダブルクリックすることでユーザ定義設備のパラメータ編集画面が表示されます。

ユーザ定義設備制御系テーブルに登録されていても、
系統図上で利用していない設備は表示されません。